

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
“FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD”



SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

ADRIAN ARTURO TORRES HERNANDEZ

INTEGRANTE:

- Vargas Rumiche Jonathan

2026

Ejercicio 1

Modelo

$$Y = 2 + 0.18X_1 + 0.35X_2$$

Variables

- Edad = 65 años

- IMC = 31

Calcule los días de hospitalización.

Ejercicio 1

Modelo $y = 2 + 0.18x_1 + 0.35x_2$

Datos:

- $X_1 = 65$ (edad)
- $X_2 = 31$ (IMC)

$$y = 2 + 0.18(65) + 0.35(31)$$
$$y = 2 + 11.7 + 10.85$$
$$y = 24.55$$

Días de hospitalización = 24.55 días
redondeado 25 días

Ejercicio 2

Modelo

$$Y = 15 + 1.4X_1 - 1.1X_2$$

Variables

- Horas trabajadas = 12

- Horas de sueño = 7

Calcule el nivel de fatiga.

Ejercicio 2

Modelo $y = 15 + 1.4x_1 - 1.1x_2$

Datos

$x_1 = 12$ (h. trabajadas)
 $x_2 = 7$ (h. de sueño)

$y = 15 + 1.4(12) - 1.1(7)$
 $y = 15 + 16.8 - 7.7$
 $y = 24.1$

Nivel de fatiga = 24.1

Ejercicio 3

Modelo

$$Y = 5 + 0.22X_1 + 0.18X_2 + 0.30X_3$$

Variables

- Edad = 55 años
- Glucosa = 160 mg/dL
- IMC = 29

Calcule el índice de riesgo.

The image shows a handwritten solution for 'Ejercicio 3' on a grid notebook. The text is written in black ink. It starts with 'Ejercicio 3', followed by 'Modelo' and the equation $Y = 5 + 0.22X_1 + 0.18X_2 + 0.30X_3$. Then, under 'Datos', it lists $X_1 = 55$ (edad), $X_2 = 160$ (glucosa), and $X_3 = 29$ (IMC). The calculation for Y is shown in three steps: $Y = 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29)$, $Y = 5 + 12.1 + 28.8 + 8.7$, and $Y = 54.6$. Finally, it states 'Índice de riesgo = 54.6'.

Ejercicio 3

Modelo $Y = 5 + 0.22X_1 + 0.18X_2 + 0.30X_3$

Datos:

$X_1 = 55$ (edad)

$X_2 = 160$ (glucosa)

$X_3 = 29$ (IMC)

$Y = 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29)$

$Y = 5 + 12.1 + 28.8 + 8.7$

$Y = 54.6$

Índice de riesgo = 54.6

Ejercicio 4

Modelo

$$Y = 90 + 0.35X_1 + 0.70X_2 - 1.50X_3$$

Variables

- Edad = 60 años
- Colesterol = 220 mg/dL
- Horas de ejercicio = 5

Estime la presión arterial y explique el efecto de cada variable.

Ejercicio 4

Modelo

$$y = 90 + 0.35X_1 + 0.70X_2 - 1.50X_3$$

Datos

$$X_1 = 60 \text{ (edad)}$$

$$X_2 = 220 \text{ (colesterol)}$$

$$X_3 = 5 \text{ (horas de ejercicio)}$$

$$y = 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5)$$

$$y = 90 + 21 + 154 - 7.5$$

$$y = 257.5$$

Presión arterial estimada = 257.5

Efecto de cada variable

Edad (+0.35): aumenta la presión arterial (P.A.)

Colesterol (+0.70) aumenta la P.A.

Ejercicio (-1.50) disminuye la P.A.